

요구사항 정의서

주제명 : 그래프 신경망 기반 자금세탁(AML)
의심거래 탐지

2024. 10. 01.

I. 개 요

1. 문서의 목적

본 문서는 “**그래프 신경망 기반 자금세탁(AML) 의심거래 탐지 서비스**”개발의 요구사항을 정의한 문서이다.

본 서비스는 금융기관별 거래 데이터를 검증·표준화한 뒤 계좌와 거래의 연결 관계를 분석한다. AI 모델이 거래별 자금세탁 위험도와 탐지 유형을 산출하면, 시스템은 위험 거래와 관련 거래를 Alert로 구성한다. 담당자는 서로 연관된 Alert 2건 이상을 선택하여 새로운 Episode를 생성하거나 기존 Episode에 관련 Alert를 추가할 수 있다. Episode에서는 여러 Alert에 포함된 거래와 계좌의 자금 흐름을 종합적으로 분석하고 조사 결과를 기록한다. 추가적인 확인이 필요한 경우 담당자는 Alert 또는 Episode를 다른 사용자에게 선택적으로 검토 요청할 수 있다.

이 요구사항 정의서는 **그래프 신경망 기반 자금세탁(AML) 의심거래 탐지 서비스 개발**을 위한 설계문서를 작성하는데 기초가 되며 사용자 유스케이스를 기반으로 SW가 제공해야 할 기능 및 화면에서 필수적으로 구현되어야 할 요구사항에 대해 기술하고 정의한다.

본 문서는 가능한 구체적이며 간결하게 표현되어야 하고 추후 시험이 가능해야 하며, 본 문서를 사용하는 대상은 본 과제를 기획하는 기획자, SW를 개발하는 개발자 등이며, 본 과제의 요구사항 도출 및 개발 과정에서 본 문서를 활용할 수 있도록 한다.

2. 요구사항 및 문서의 범위

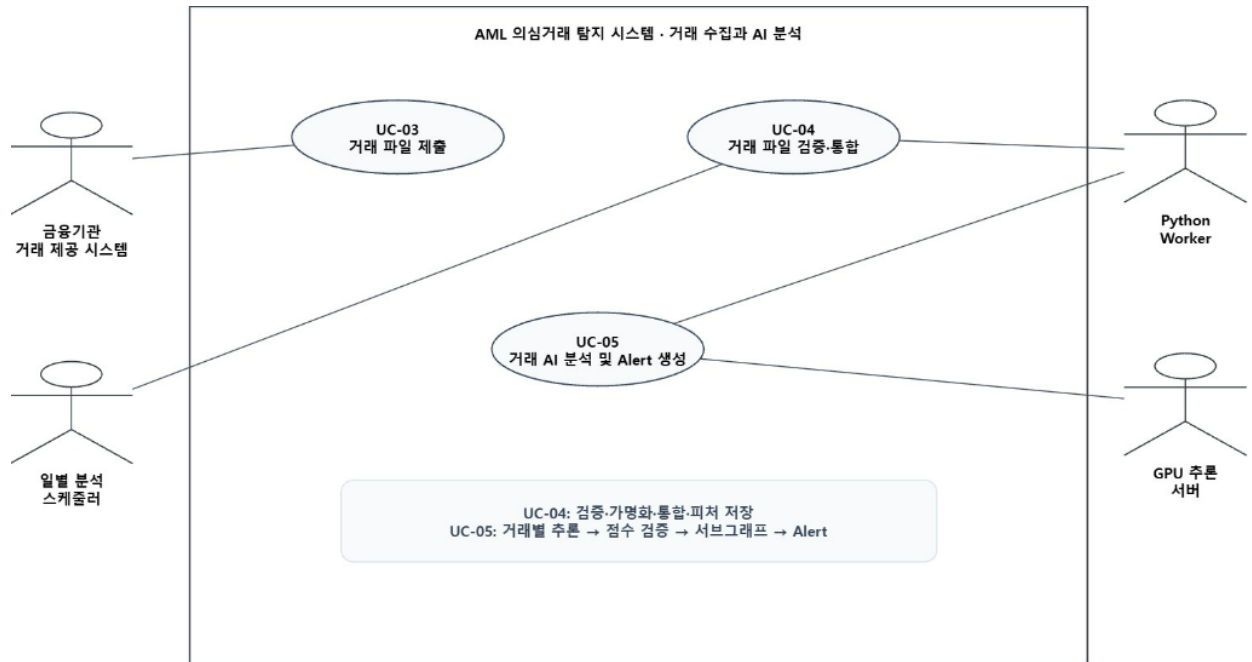
본 서비스의 핵심 사용자는 **여러 금융기관의 거래를 종합 분석하는 상위기관의 AML 담당자**이다. 운영 관리자는 데이터 수집과 분석 작업의 상태, 담당자 배정 및 처리 이력을 관리한다. 금융기관은 거래 데이터를 제공하는 외부 주체이다.

MVP 범위는 거래 CSV의 접수·검증·통합, 거래 단위 AI 추론 입력 준비, 이진분류와 거래 유형 분류, AI 추론 결과를 바탕으로 한 서브그래프 및 Alert 생성, 서로 연관된 Alert 2건 이상의 Episode 구성, 대시보드와 거래 조회, Alert 처리, Episode 조사와 결과 기록 및 선택적 사용자 검토 요청을 포함한다. 검증에는 실제 고객 정보가 포함되지 않은 합성 거래 데이터를 사용한다.

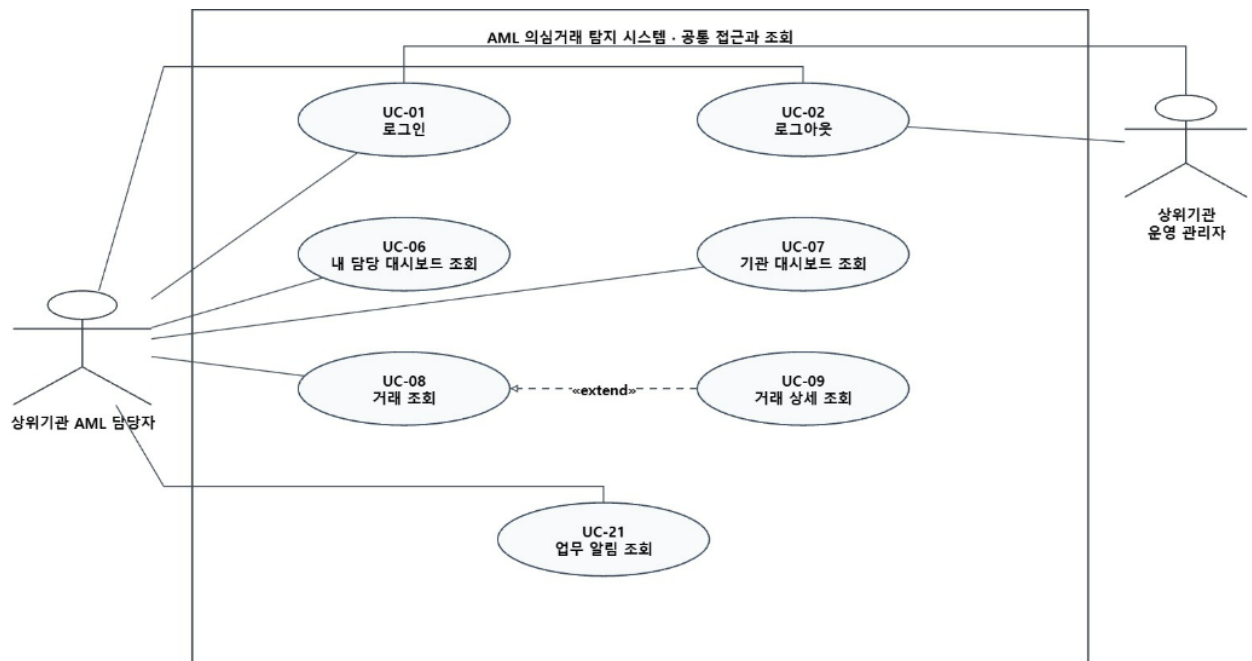
서비스의 향후 방향은 **AI와 룰 엔진을 결합한 하이브리드 탐지**이다. 다만 룰의 등록·실행·관리와 AI·룰 결과의 결합은 **MVP 이후 범위**이며, 본 문서의 MVP 기능 요구사항에는 포함하지 않는다. 자금세탁 여부의 자동 확정, 실시간 거래 차단, 실제 고객확인(KYC) 및 의심거래보고(STR) 시스템 연계도 범위에서 제외한다. 화면의 '보고 대상 확정'은 내부 조사 결과 기록을 의미하며 실제 STR 제출을 뜻하지 않는다.

II. 유스케이스

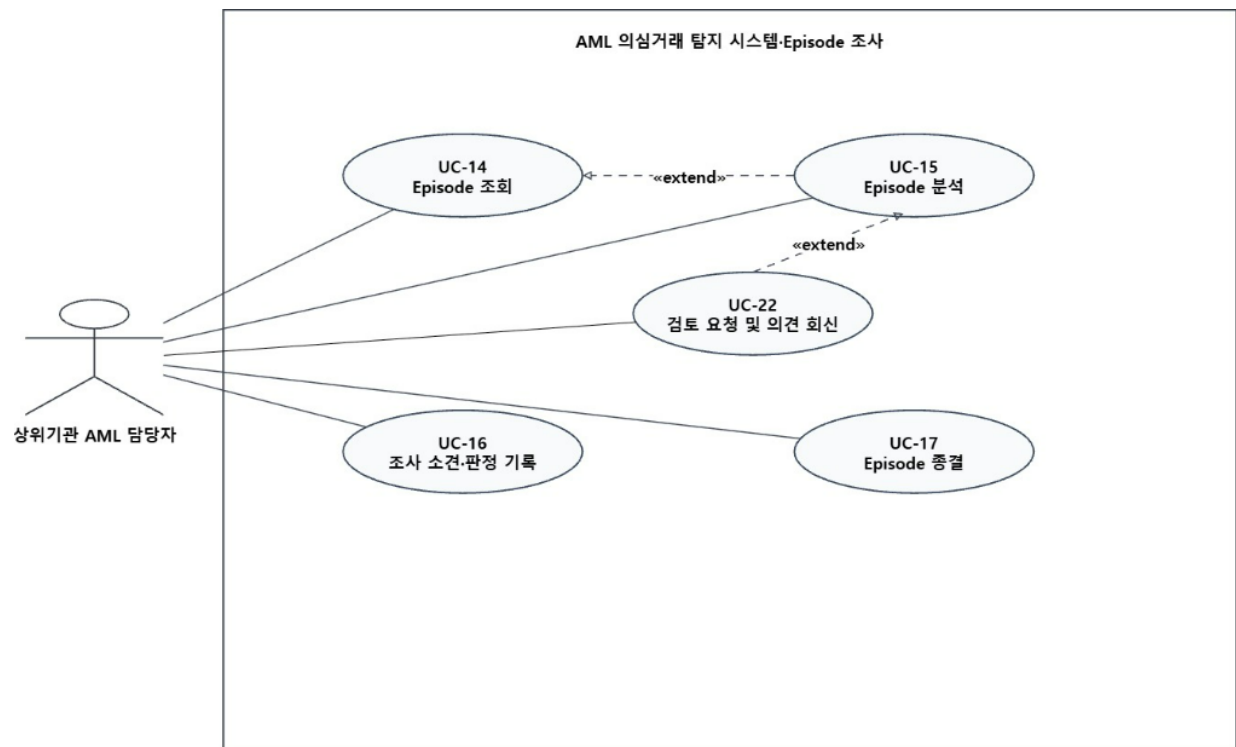
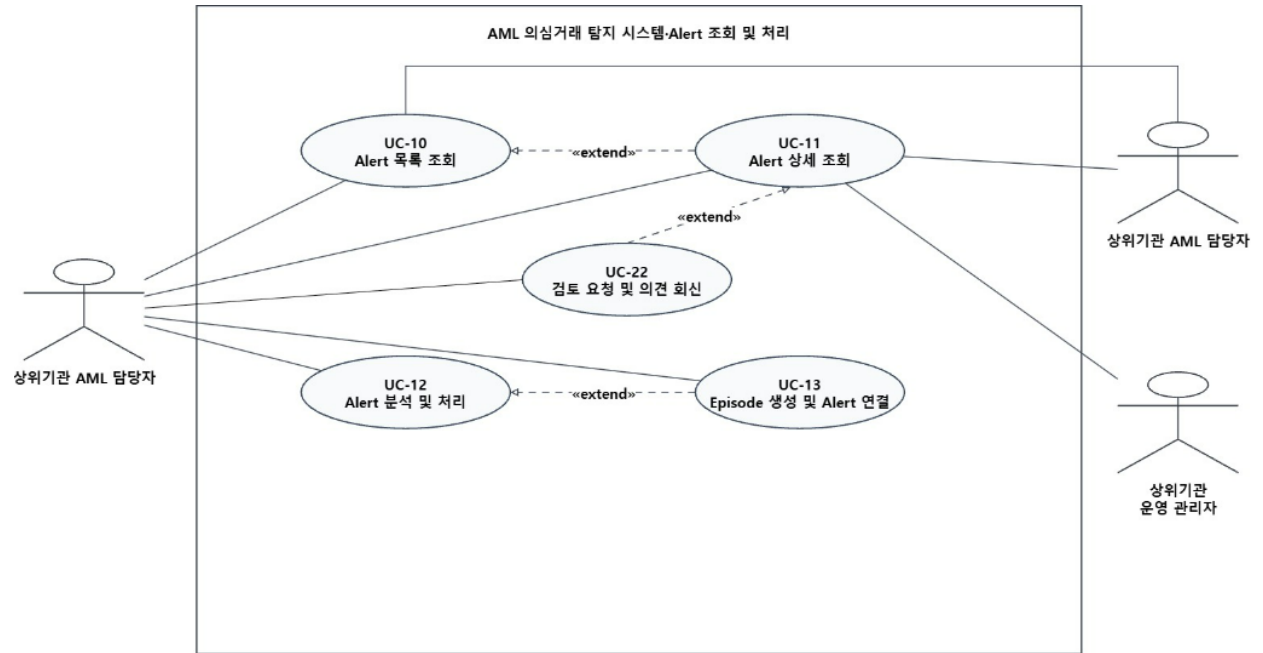
1. 유스케이스 다이어그램



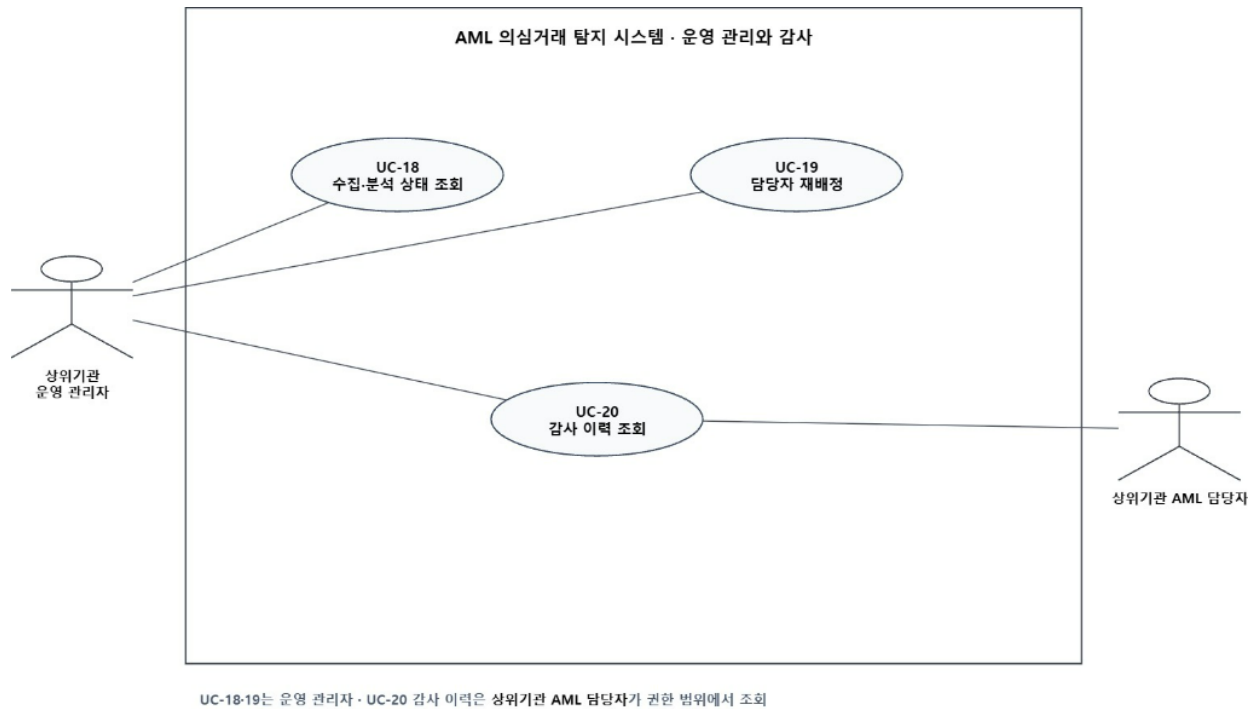
MVP: 거래 단위 AI 분석과 추론 후 Alert 구성 · 물 엔진은 이후 단계



UC-01-02는 AML 담당자·운영 관리자 공통 UC-06~09-21은 AML 담당자



‘보고 대상 확정’은 내부 조사 판정·실제 STR 시스템 제출은 범위 밖



2. 유스케이스 명세

유스케이스 이름	로그인
유스케이스 ID	UC-01
관련 요구사항	FR-01, FR-02
우선순위	상
선행조건	사용자의 계정과 서비스 접근 권한이 등록되어 있다.
관련 액터	AML 담당자·운영 관리자 공통
이벤트 흐름	1. 사용자가 계정 정보를 입력한다. 2. 시스템이 인증 정보와 계정 상태를 확인한다. 3. 시스템이 사용자의 권한을 확인하고 허용된 첫 화면을 표시한다.
종료조건	사용자가 자신의 권한에 맞는 화면과 업무에 접근한다.

유스케이스 이름	로그아웃
유스케이스 ID	UC-02
관련 요구사항	FR-01
우선순위	중
선행조건	사용자가 로그인되어 있다.
관련 액터	AML 담당자·운영 관리자 공통
이벤트 흐름	1. 사용자가 로그아웃을 선택한다. 2. 시스템이 현재 인증 상태를 종료한다. 3. 로그인 화면으로 이동한다.
종료조건	사용자는 다시 로그인하기 전까지 보호된 화면에 접근할 수 없다.

유스케이스 이름	거래 파일 제출
유스케이스 ID	UC-03
관련 요구사항	FR-03, FR-04
우선순위	상
선행조건	해당 기관이 거래 파일 제출 대상으로 등록되어 있다.
관련 액터	금융기관 거래 제공 시스템
이벤트 흐름	1. 기관 시스템이 파일 정보와 거래 기준일을 전달한다. 2. 서비스가 S3 업로드용 Presigned PUT URL을 발급한다. 3. 기관 시스템이 파일을 S3에 저장하고 완료를 통지한다. 4. 서비스가 객체 존재 여부, 크기 및 체크섬을 확인한다.
종료조건	파일 접수 결과를 확인할 수 있다.

유스케이스 이름	거래 파일 검증·통합
유스케이스 ID	UC-04
관련 요구사항	FR-04 ~ FR-07
우선순위	상
선행조건	해당 분석 회차에 포함할 파일의 업로드 완료가 확인되고 분석 대상 파일 집합이 확정되었다.
관련 액터	일별 분석 스케줄러, Python Worker
이벤트 흐름	1. Worker가 S3 원본 파일을 읽는다. 2. 형식·필수값·거래 식별 관계를 검증한다. 3. 계좌 등의 식별정보를 가명화하고 거래 형식을 표준화한다. 4. 기관별 거래를 통합해 S3에 저장하고, 거래 단위 피처·추론 입력 파일을 생성해 S3에 저장한다 5. 저장된 통합 산출물을 확인한 뒤 Job 단계를 갱신한다.
종료조건	분석에 사용할 통합 데이터가 확정된다. 오류 파일과 미도착 파일은 사유를 구분하여 표시한다.

유스케이스 이름	거래 AI 분석 및 Alert 생성
유스케이스 ID	UC-05
관련 요구사항	FR-08~FR-13
우선순위	상
선행조건	통합 데이터와 거래 단위 추론 입력 파일이 S3에 저장·확인되어 있다
관련 액터	Python Worker, GPU 추론 서버
이벤트 흐름	1. Spring이 해당 Job·실행 회차의 입력 객체용 Presigned GET URL과 결과 객체용 Presigned PUT URL을 발급하여 GPU 서버에 요청한다. 2. GPU 서버가 거래별 이진·유형 분류 결과를 S3에 저장한다. 3. 서비스가 원격 완료 상태와 결과 파일을 확인한다. 4. Worker가 결과의 거래 ID·건수·버전·점수 형식을 검증하고 점수를 저장한다. 5. 위험 거래와 통합 거래 데이터의 연결 관계를 이용해 서브그래프를 구성한다. 6. 서브그래프와 탐지 근거를 연결한 Alert를 생성한다.
종료조건	거래별 점수와 Alert가 저장되고 Job이 완료된다. 점수 검증이나 Alert 생성이 실패하면 완료로 표시하지 않는다.

유스케이스 이름	내 담당 대시보드 조회
유스케이스 ID	UC-06
관련 요구사항	FR-14
우선순위	중
선행조건	사용자에게 조회할 업무 권한이 있다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 사용자가 대시보드에서 '내 담당'을 선택한다. 2. 시스템이 담당 중인 미처리 업무, 장기 경과 업무와 최근 처리 내역을 표시한다. 3. 사용자가 우선 확인할 업무를 선택해 상세 화면으로 이동한다.
종료조건	사용자가 자신의 조사 업무와 우선순위를 확인한다.

유스케이스 이름	기관 대시보드 조회
유스케이스 ID	UC-07
관련 요구사항	FR-14
우선순위	중
선행조건	조회 권한이 있다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 사용자가 기간을 선택한다. 2. 시스템이 거래 분석 현황, 의심 거래 및 Alert-Episode 현황을 집계한다.
종료조건	선택한 기준의 기관 전체 현황이 표시된다. 미수신·미분석 데이터는 정상 거래나 점수 0으로 계산하지 않는다.

유스케이스 이름	거래 조회
유스케이스 ID	UC-08
관련 요구사항	FR-15
우선순위	상
선행조건	조회 가능한 거래 데이터가 있다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 사용자가 기간·기관·계좌·모델 판정 등의 조건을 선택한다. 2. 시스템이 조건에 맞는 통합 거래 목록을 반환한다.
종료조건	조회된 결과를 확인할 수 있다.

유스케이스 이름	거래 상세 조회
유스케이스 ID	UC-09
관련 요구사항	FR-16
우선순위	중
선행조건	조회 가능한 거래가 존재한다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 사용자가 거래를 선택한다. 2. 시스템이 거래 속성, 송·수신 관계, 이진 위험 점수, 유형 분류 결과와 관련 Alert를 제공한다.
종료조건	사용자가 거래 단위의 탐지 정보와 연결 관계를 확인한다.

유스케이스 이름	Alert 목록 조회
유스케이스 ID	UC-10
관련 요구사항	FR-17
우선순위	상
선행조건	완료된 분석에서 Alert가 생성되었다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	담당자가 상태·기간·위험도 등의 조건으로 Alert를 조회한다.
종료조건	담당자가 조회 가능한 Alert와 배정 상태를 확인한다.

유스케이스 이름	Alert 상세 조회
유스케이스 ID	UC-11
관련 요구사항	FR-18
우선순위	상
선행조건	조회 가능한 Alert가 있다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 담당자가 Alert를 선택한다. 2.시스템이 씨앗 거래, 관련 거래, 서브그래프, 거래별 모델 점수, 유형 및 수신 범위를 표시한다.
종료조건	담당자가 Alert가 구성된 근거와 자금 흐름을 확인한다.

유스케이스 이름	Alert 분석 및 처리
유스케이스 ID	UC-12
관련 요구사항	FR-19
우선순위	상
선행조건	담당자가 조회하고 처리할 수 있는 Alert가 있다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 담당자가 Alert의 씨앗 거래, 관련 거래, 관계 그래프, 위험 점수 및 탐지 유형을 확인한다. 2. 담당자가 정상·오탐 등의 처리 결과와 의견을 기록한다. 3. 다른 Alert와의 연관성이 확인된 경우 Episode 구성을 위해 관련 Alert를 선택할 수 있다. 4. 추가적인 확인이 필요한 경우 다른 사용자에게 검토를 요청할 수 있다.
종료조건	Alert의 처리 결과와 담당자 의견이 기록된다. Alert를 처리하는 것으로 Episode가 자동 생성되거나 다른 사용자에게 검토 요청되지 않는다.

유스케이스 이름	Episode 생성 및 Alert 연결
유스케이스 ID	UC-13
관련 요구사항	FR-20
우선순위	상
선행조건	담당자가 서로 연관된 Alert를 확인하였다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 담당자가 서로 연관된 Alert를 선택한다. 2. 새로운 Episode를 생성하는 경우 서로 다른 Alert가 2건 이상 선택되었는지 확인한다. 3. 기존 Episode에 연결하는 경우 추가할 Alert를 선택한다. 4. 담당자가 Alert 간 연결 근거와 Episode 구성 사유를 입력한다. 5. 시스템이 새로운 Episode를 생성하거나 기존 Episode에 Alert를 연결한다. 6. 시스템이 Episode를 구성한 사용자, 구성 시각 및 변경 내용을 기록한다.
종료조건	새로운 Episode에는 서로 연관된 Alert가 2건 이상 연결되며, Episode 구성 관계와 변경 이력이 보존된다. Episode 생성으로 특정 역할의 사용자에게 자동 이관되지 않는다.

유스케이스 이름	Episode 조회
유스케이스 ID	UC-14
관련 요구사항	FR-21
우선순위	상
선행조건	사용자가 조회할 수 있는 Episode가 존재한다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 담당자가 Episode 목록과 상세를 조회하여 포함된 Alert, 주요 거래·계좌, Alert 간 연결 근거 및 조사 상태를 확인한다.
종료조건	담당자가 Episode에 포함된 Alert와 전체 자금 흐름을 파악한다.

유스케이스 이름	Episode 분석
유스케이스 ID	UC-15
관련 요구사항	FR-22
우선순위	상
선행조건	조사 가능한 Episode가 있다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 담당자가 계좌와 거래의 방향·시각·금액을 그래프에서 확인하고 관련 거래의 범위를 탐색한다. 2. 담당자가 Episode에 포함된 Alert별 탐지 근거와 Alert 간 공통 계좌·거래 경로를 확인한다.
종료조건	Episode의 자금 이동 경로와 연결 근거를 확인한다.

유스케이스 이름	조사 소견·판정 기록
유스케이스 ID	UC-16
관련 요구사항	FR-23
우선순위	상
선행조건	담당자가 Episode의 조사 범위를 확인했다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 담당자가 Episode, 포함 Alert, 거래 및 계좌에 대한 조사 의견과 판단 근거를 입력하고 조사 범위에 대한 판정을 기록한다.
종료조건	사람의 판단이 모델 예측과 구분되어 보존된다.

유스케이스 이름	Episode 종결
유스케이스 ID	UC-17
관련 요구사항	FR-24
우선순위	상
선행조건	종결에 필요한 조사 대상 범위가 처리되었다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	1. 담당자가 종결 결과와 사유를 입력한다. 2. 시스템이 미처리 범위와 권한을 확인한다.
종료조건	Episode가 종결되고 처리 이력이 보존된다.

유스케이스 이름	수집·분석 상태 조회
유스케이스 ID	UC-18
관련 요구사항	FR-13, FR-25
우선순위	상
선행조건	수집 또는 분석 Job이 등록되었다.
관련 액터	운영 관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 기관별 파일 도착 현황, 검증 오류, 분석 단계, GPU 요청·결과 상태를 조회하고 재개가 필요한 실패 Job을 확인한다.
종료조건	진행 상태와 조치 필요 사유를 구별할 수 있다.

유스케이스 이름	담당자 재배정
유스케이스 ID	UC-19
관련 요구사항	FR-26
우선순위	중
선행조건	재배정 가능한 열린 업무가 있다.
관련 액터	운영 관리자
이벤트 흐름	1. 관리자가 대상 Alert 또는 Episode와 새 담당자를 선택한다. 2. 시스템이 새 담당자의 업무 처리 권한과 대상 Alert 또는 Episode의 상태를 검증한다.
종료조건	담당자가 변경되고 이전·이후 담당자와 변경 사유가 기록된다.

유스케이스 이름	감사 이력 조회
유스케이스 ID	UC-20
관련 요구사항	FR-27
우선순위	중
선행조건	감사 이력 조회 권한이 있다.
관련 액터	운영 관리자
이벤트 흐름	사용자가 권한 범위 내에서 작업·행위자·기간별 이력을 검색한다
종료조건	데이터 처리 및 조사 업무 변경의 주체와 시각을 확인한다.

유스케이스 이름	업무 알림 조회
유스케이스 ID	UC-21
관련 요구사항	FR-28
우선순위	중
선행조건	사용자에게 배정·변경된 업무 또는 새로 수신한 검토 요청이 있다.
관련 액터	AML 담당자
이벤트 흐름	사용자가 담당 업무와 검토 요청 알림을 조회하고 대상 Alert 또는 Episode로 이동한다
종료조건	사용자가 새 업무, 검토 요청 및 주요 상태 변경을 확인한다.

유스케이스 이름	검토 요청 및 의견 회신
유스케이스 ID	UC-22
관련 요구사항	FR-29
우선순위	중
선행조건	사용자가 조회 가능한 Alert 또는 Episode가 있고 검토를 요청할 사용자가 등록되어 있다.
관련 액터	요청자, 검토자
이벤트 흐름	1. 요청자가 Alert 또는 Episode에서 검토 요청을 선택한다. 2. 검토자와 요청 내용을 입력한다. 3. 시스템이 검토 요청을 등록하고 검토자에게 알린다. 4. 검토자가 대상 Alert 또는 Episode를 확인하고 검토 의견을 기록한다. 5. 시스템이 요청자, 검토자, 요청 내용, 검토 의견과 처리 시각을 저장한다.
종료조건	검토 요청과 회신 내용이 저장된다. 검토 요청으로 원래 담당자나 Alert·Episode의 처리 상태가 자동 변경되지 않는다.

Ⅲ. 기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	우선순위
FR-01	사용자 인증	사용자는 로그인·로그아웃할 수 있어야 하며, 종료된 세션으로 보호된 기능에 접근할 수 없어야 한다.	상
FR-02	권한별 접근 제어	시스템은 AML 담당자와 운영 관리자의 조회 및 변경 권한을 서버에서 검사해야 한다. 사용자는 권한이 허용된 데이터와 업무에만 접근할 수 있어야 한다. 금융기관 제공 시스템은 허용된 파일 제출 상태 조회 범위에만 접근해야 한다.	상
FR-03	S3 원본 파일 업로드	금융기관의 파일 정보를 받아 원본 파일용 Presigned PUT URL과 업로드 식별자를 발급하고, 금융기관이 S3에 직접 파일을 저장할 수 있어야 한다.	상
FR-04	업로드 완료 및 도착 확인	완료 통지를 받은 파일의 존재·크기·체크섬을 확인하고 기관별 도착 상태를 기록해야 한다. 분석 대상 파일 집합이 확정되기 전에는 해당 파일을 분석 준비 완료로 표시하지 않아야 한다.	상
FR-05	파일 검증	원본 파일의 형식, 필수 항목, 값 및 거래 연결 관계를 검증하고 오류 파일의 사유를 기록해야 한다.	상
FR-06	가명화·표준화·통합	기관별 거래 데이터를 공통 형식으로 정리하고 식별정보를 일관되게 가명화하여 거래 관계를 연결할 수 있어야 한다.	상
FR-07	통합 산출물 저장	통합 데이터와 분석 입력의 S3 객체 경로·건수·버전을 기록해야 한다. 실제 객체의 저장과 검증이 끝난 뒤에만 관련 Job 단계를 준비 완료로 갱신해야 한다.	상
FR-08	거래 단위 추론 입력 준비	통합 데이터를 바탕으로 모델별 거래 단위 추론 입력을 준비해야 한다. 조사 화면용 서브그래프 생성을 추론의 선행조건으로 두지 않아야 한다.	상
FR-09	GPU 추론 요청	Spring은 Job·실행 회차, 입력 객체, 모델·입력 버전, 입력용 Presigned GET URL과 결과용 Presigned PUT URL을 GPU 서버에	상

		전달해야 한다. 결과 객체가 여러 개면 객체별 저장 방법을 제공해야 한다.	
FR-10	추론 결과 수집·검증	시스템은 GPU 작업 상태를 확인하고 S3 결과 파일의 존재, 거래 ID 집합, 건수, 모델 버전 및 점수 형식을 검증해야 한다. 원격 작업 완료만으로 전체 Job을 완료 처리하지 않아야 한다.	상
FR-11	거래별 점수 저장	이진분류 위험 점수와 유형분류 결과를 거래 및 분석 실행 버전과 연결하여 저장해야 한다. 미분석 거래를 정상 거래 또는 점수 0으로 표시하지 않아야 한다.	상
FR-12	추론 후 서브그래프 생성	Worker는 검증된 거래별 결과에서 분석 대상 거래를 선정하고, 통합 거래 데이터에서 연결된 계좌·거래를 찾아 조사용 서브그래프를 구성해야 한다. 서브그래프에 포함된 거래의 역할과 연결 이유를 보존해야 한다.	상
FR-13	Alert 생성 및 Job 관리	Worker는 서브그래프, 씨앗 거래, 점수, 관련 거래를 근거로 Alert를 생성해야 한다. 시스템은 수집·통합·입력 준비·추론·점수·Alert 단계를 구분하고 실패·재시도 완료 상태를 관리해야 한다.	상
FR-14	대시보드	개인 담당 업무와 기관 전체 거래 분석·Alert·Episode 현황을 각각 조회할 수 있어야 한다.	중
FR-15	통합 거래 검색	거래를 기간·기관·계좌·분석 결과 등의 조건으로 검색하고 목록을 조회할 수 있어야 한다.	상
FR-16	거래 상세 정보	거래 속성, 가명 계좌 관계, 위험 점수, 유형 분류, 관련 Alert 및 분석 버전을 조회할 수 있어야 한다.	상
FR-17	Alert 목록	담당자는 Alert를 상태·기간·위험도 등으로 조회하고 정렬할 수 있어야 한다.	상
FR-18	Alert 상세 근거	Alert의 씨앗 거래, 주변 거래, 서브그래프, 점수, 탐지 유형과 데이터 수신 범위를 제공해야 한다. 그래프의 모양을 모델 내부 판단 근거라고 단정하여 표시하지 않아야 한다.	상
FR-19	L1 검토·처리	담당자는 Alert의 거래, 관계 그래프, 위험 점수 및 탐지 근거를 확	상

		인하고 정상·오탐 등의 처리 결과와 의견을 기록할 수 있어야 한다.	
FR-20	Episode 이관	담당자는 서로 연관된 Alert 2건 이상을 선택하여 새로운 Episode를 생성하거나 기존 Episode에 관련 Alert를 추가할 수 있어야 한다. 시스템은 Alert 간 연결 근거, Episode 구성 사용자, 구성 시각 및 변경 이력을 보존해야 한다.	상
FR-21	Episode 조회	권한이 있는 담당자는 Episode에 포함된 Alert, 주요 거래·계좌, Alert 간 연결 근거 및 진행 상태를 조회할 수 있어야 한다.	상
FR-22	관계 그래프 분석	담당자는 Episode 내 계좌를 노드, 거래를 방향이 있는 연결로 조회하고 거래 시간·금액·연결 경로를 확인할 수 있어야 한다.	상
FR-23	조사 의견·판정	담당자는 Episode의 조사 범위에 대한 의견과 근거를 기록하고 사람의 판정을 모델 예측과 구분하여 저장할 수 있어야 한다.	상
FR-24	Episode 종결	권한이 있는 담당자는 Episode의 조사 대상 처리가 끝난 뒤 결과와 사유를 기록하여 Episode를 종결할 수 있어야 한다.	상
FR-25	운영 상태 조회	운영 관리자는 기관별 파일 도착, 검증·통합, 모델별 추론, 결과 수집 및 실패 사유를 Job별로 조회할 수 있어야 한다.	상
FR-26	담당자 배정·재배정	Alert와 Episode를 업무 처리 권한이 있는 사용자에게 배정할 수 있어야 하며, 운영 관리자는 담당자를 변경할 수 있어야 한다.	중
FR-27	감사 이력	업로드·Job 처리·담당자 변경·Alert 처리·Episode 생성 및 구성 변경·조사 판정·검토 요청 및 회신의 행위자와 시각을 조회할 수 있어야 한다.	상
FR-28	업무 알림	사용자는 자신에게 배정된 Alert·Episode, 수신한 검토 요청 및 주요 변경 사항을 확인하고 해당 업무로 이동할 수 있어야 한다.	중
FR-29	사용자 검토 요청	사용자는 권한 범위 내의 Alert 또는 Episode를 다른 사용자에게 검토 요청할 수 있어야 한다. 시스템은 요청자, 검토자, 대상 업무, 요청 내용, 검토 의견, 요청·회신 시각 및 처리 상태를 저장해야 한다. 검토 요청은 필수 승인 단계가 아니며, 원래 담당자 또는	중



		Alert·Episode의 처리 상태를 자동 변경하지 않아야 한다.	
--	--	--	--

IV. 비기능 요구사항

ID	요구사항명칭	설명	적용시점
NFR-01	데이터 무결성	원본 파일, 통합 산출물, 추론 입력 및 결과의 건수·식별자·체크섬을 단계별로 검증해야 한다. 검증되지 않은 산출물로 다음 단계를 진행하지 않아야 한다.	MVP
NFR-02	처리 순서 보장	거래별 점수 검증 전에 서브그래프·Alert를 확정하지 않아야 하며, 점수와 Alert 저장에 끝나기 전에 분석 Job을 완료로 표시하지 않아야 한다.	MVP
NFR-03	재시도 및 중복 방지	동일 Job·실행 회차의 요청 재전송이나 결과 재수집으로 점수 또는 Alert가 중복 생성되지 않아야 한다. 실패 시 완료된 단계를 식별하여 재개할 수 있어야 한다.	MVP
NFR-04	결과 버전 추적	각 점수와 Alert는 사용한 입력 데이터, 모델, 분석 실행 및 서브그래프 구성 기준을 추적할 수 있어야 한다.	MVP
NFR-05	가명정보 보호	일반 조회 화면에는 원문 계좌번호 등의 식별정보를 노출하지 않아야 하며, 가명화 기준과 원문 접근 권한을 분리해야 한다.	MVP
NFR-06	접근 통제	사용자와 기관 제공 시스템의 권한을 서버에서 확인하고, 허용되지 않은 데이터 및 업무 변경을 차단해야 한다.	MVP
NFR-07	Presigned URL 보안	서명 URL은 필요한 S3 객체·동작에 한정하여 유효기간을 설정해야 한다. 또한 일반 사용자 화면 응답, 로그 또는 장기 보관용 DB 필드에 노출하지 않는다.	MVP
NFR-08	장애 상태 가시성	S3, GPU 서버 및 DB 오류는 Job 단계와 원인으로 구분해 표시해야 한다. GPU 추론 지연·실패 중에도 저장된 결과의 조회와 조사 기능은 유지되어야 한다.	데모
NFR-09	감사 추적성	업무 판정, Episode의 Alert 구성 변경 및 검토 요청·회신의 이전·이후 값, 행위자, 시각과 사유를 보존해야 한다. 사람의 조사 결과와 검토 의견이 모델의 기존 점수를 덮어쓰지 않아야 한다.	MVP
NFR-10	응답 성능	대시보드, 거래 목록, Alert·Episode 목록 및 상세의 응답 목표를 측정하고 확정해야 한다. 목표 수치는 데이터 규모와 시연 환경의 부하 측정 후 결정한다.	데모
NFR-11	배치 처리 성능	정해진 거래량에 대해 파일 수신부터 Alert 생성까지의 소요 시간을 측정하고, 일별 업무 시작 전 결과 제공 목표를 검증해야 한다. 대상 거래량과 시간	데모

		목표는 실험 후 확정한다.	
NFR-12	모델 품질 검증	이진분류의 재현율·정밀도·PR-AUC와 유형분류의 F1-Score 등을 평가하고, 거래 단위 예측 성능, Alert 구성 품질 및 Episode 구성 품질을 구분해 보고해야 한다. Episode 구성 품질에는 Alert 2건 이상 구성 여부, 연관 Alert 포함률, 비관련 Alert 혼입률 및 조사 대상 감소율을 포함해야 한다.	데모
NFR-13	백업·복구	DB의 Job·점수·조사 이력과 S3 산출물의 복구 절차를 마련해야 한다. 보존 기간과 복구 시간 목표는 운영 정책 확정 후 기입한다.	데모